

Examen Final(SR)

Section : MP1DS
Matière : Dev. Sys. Rep.
Enseignante : Samya AMIRI AYARI

Date : 23/06/2023
Durée : 1h30
Documents : Non Autorisés

Questions de cours

- 1) Citez des modèles d'interaction pour les systèmes réparties.
- 2) Citez trois différences entre la programmation classique et la programmation répartie.
- 3) Peut-on avoir une solution centralisée pour un problème réparti ? expliquez.
- 4) Quels sont les avantages de XML-RPC par rapport à RPC ?
- 5) Dans une application basée sur xml-rpc, peut-on avoir un retour « fault » avec un code http valide (OK) ?

Exercice N°1 :

On désire réaliser une application de gestion des avions pour un aéroport. Un avion est caractérisé par son code (chaîne de caractères), sa capacité de stockage (numérique), son état ('D' s'il a décollé, 'A' s'il a atterrit, 'M' s'il est en maintenance technique), sa date de fabrication, et le nombre de vols assurés. Il faut que cette application permet de :

- Initialiser la liste des avions
 - Vérifier si un avion AV est dans l'aéroport. On affiche son code si AV est trouvé et -1sinon.
 - Supprimer les avions âgés de plus de 20 ans et qui sont actuellement en maintenance Technique.
 - Afficher la liste des avions par ordre croissant des capacités de stockage.
 - A un instant t, afficher le nombre d'avions décollés et le nombre d'avions atterrit.
 - Afficher les avions qui ont assuré le nombre maximal de vols et âgés de moins de 10 ans
1. Ecrire le code du serveur java qui permet de réaliser ces opérations
 2. Ecrire le code d'un client en python capable d'interagir avec le serveur de la question précédente (avec un menu pour sélectionner l'opération).

Exercice 2

L'architecture des applications qui implémente le modèle client-serveur a évolué dans le temps arrivant de nos jours à une architecture basée sur les services.

Expliquer les différentes modifications que présentent ces architectures et préciser l'intérêt des architectures actuelles.

*****Bon Travail*****